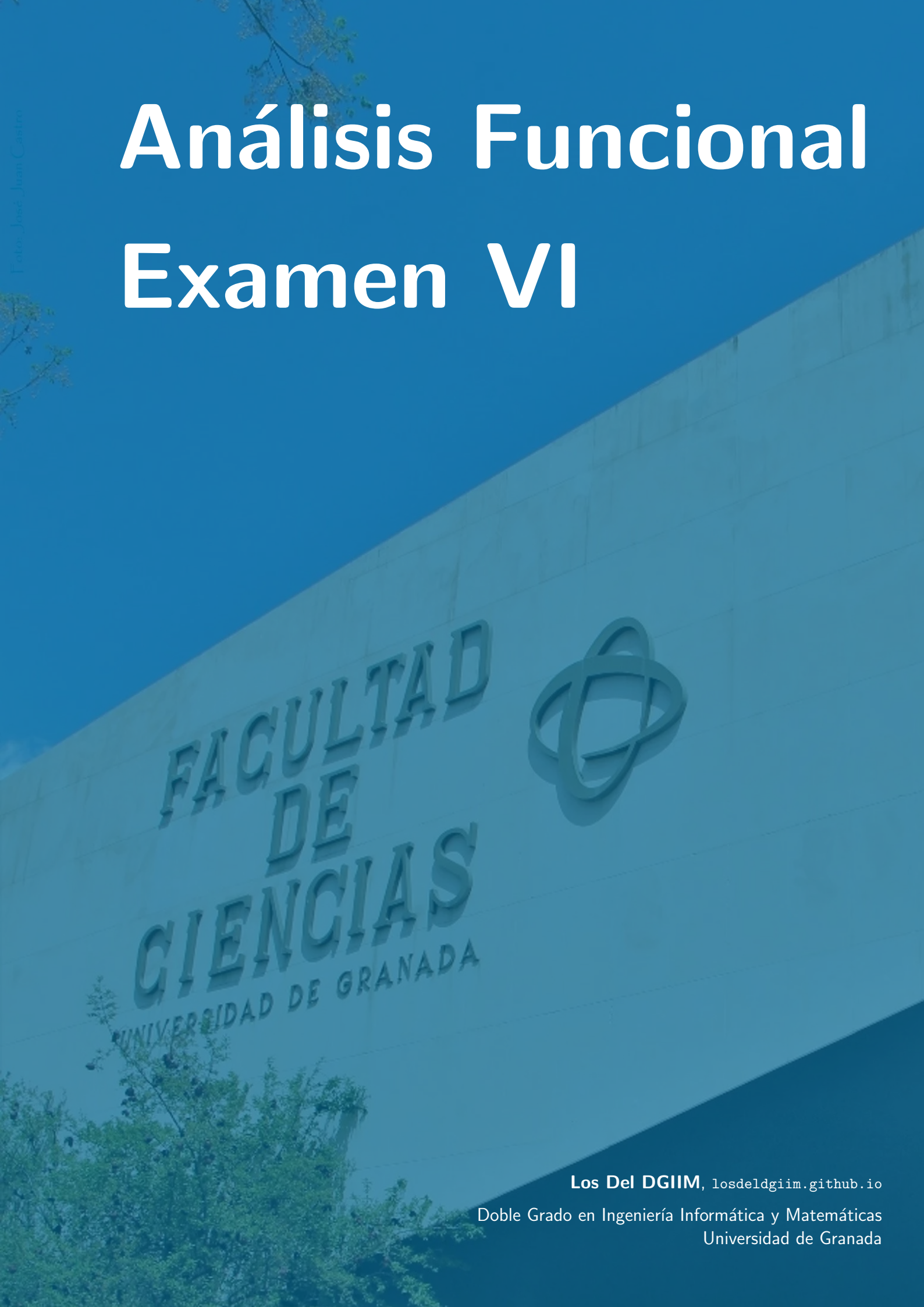
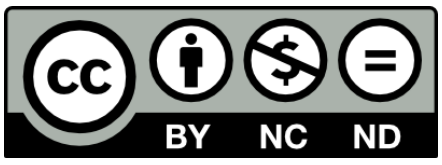
Análisis Funcional
Examen VI



Los Del DGIIM, losdeldgiim.github.io

Doble Grado en Ingeniería Informática y Matemáticas
Universidad de Granada



Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0).

Eres libre de compartir y redistribuir el contenido de esta obra en cualquier medio o formato, siempre y cuando des el crédito adecuado a los autores originales y no persigas fines comerciales.

Análisis Funcional
Examen VI

Los Del DGIIM, `losdeldgiim.github.io`

Granada, 2025

Asignatura Análisis Funcional.

Grado Grado en Matemáticas.

Descripción Parcial 1.

Ejercicio 1 (3 puntos)**.**

a) Enuncia la caracterización de las aplicaciones lineales y continuas entre espacios normados.

b) Definición y caracterización de los isomorfismos topológicos entre espacios normados.

c) Enuncia el Teorema de Riesz.

Ejercicio 2 (4 puntos)**.** Sea $X = C([0,1], \mathbb{R})$. Se dfine $T : X \to X$ mediante

$$T(f)(x) = \int_0^{x^3} f(t)\ dt \qquad \forall x \in [0,1]$$

a) Prueba que T es lineal, continua e inyectiva.

b) Calcula la norma de T.

c) Prueba que T no es un isomorfismo topológico de X sobre $T(X)$.

Ejercicio 3 (3 puntos)**.** Sea $\{P_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ una sucesión de polinomios de grado menor o igual que 20 tal que, para cada $k \in \{0, 1, \ldots, 20\}$ la sucesión $\{P_n^{k)}(0)\}_{n\in\mathbb{N}}$ es convergente. Prueba que $\{P_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ converge uniformemente en $[-1, 1]$.

Ejercicio 1 (3 puntos)**.**

a) Enuncia la caracterización de las aplicaciones lineales y continuas entre espacios normados.

Sean X y Y espacios normados y sea $T : X \to Y$ una aplicación lineal. Entonces, T es continua si y solo si existe una constante $C > 0$ tal que

$$\|T(x)\| \leqslant C\|x\| \quad \forall x \in X.$$

b) Definición y caracterización de los isomorfismos topológicos entre espacios normados.

Un isomorfismo topológico entre espacios normados X y Y es una aplicación lineal biyectiva $T : X \to Y$ tal que tanto T como su inversa $T^{-1} : Y \to X$ son continuas. En otras palabras, una aplicación lineal T es un isomorfismo topológico si y solo si es biyectiva y existen constantes $C_1, C_2 > 0$ tales que

$$C_1\|x\| \leqslant \|T(x)\| \leqslant C_2\|x\| \quad \forall x \in X.$$

c) Enuncia el Teorema de Riesz.

Si X es un espacio normado y la esfera unidad:

$$S = \{x \in X : \|x\| = 1\}$$

es compacta, entonces X es de dimensión finita.

Ejercicio 2 (4 puntos)**.** Sea $X = C([0, 1], \mathbb{R})$. Se dfine $T : X \to X$ mediante

$$T(f)(x) = \int_0^{x^3} f(t)\ dt \qquad \forall x \in [0, 1]$$

a) Prueba que T es lineal, continua e inyectiva.

En primer lugar, notemos que T está bien definida, ya que para cada $f \in X$, por el Teorema Fundamental del Cálculo, su primitiva es continua. Como $T(f)$ es la composición de una primitiva de f con la función continua $x \mapsto x^3$, se deduce que $T(f)$ es continua en $[0, 1]$. Por lo tanto, $T(f) \in X$ para todo $f \in X$. Veamos que T es lineal. Sean $f, g \in X$ y $\alpha \in \mathbb{R}$. Entonces:

$$\begin{aligned} T(\alpha f + g)(x) &= \int_0^{x^3} (\alpha f + g)(t)\ dt = \int_0^{x^3} (\alpha f(t) + g(t))\ dt \\ &= \alpha \int_0^{x^3} f(t)\ dt + \int_0^{x^3} g(t)\ dt \\ &= \alpha T(f)(x) + T(g)(x) \end{aligned}$$

Por lo tanto, T es lineal. Veamos que T es continua. Para ello, consideremos la norma de $T(f)$:

$$\begin{aligned} \|T(f)\| = \sup_{x\in[0,1]} |T(f)(x)| = \sup_{x\in[0,1]} \left| \int_0^{x^3} f(t)\ dt \right| \leqslant \sup_{x\in[0,1]} \int_0^{x^3} |f(t)|\ dt \\ \leqslant \sup_{x\in[0,1]} \int_0^{x^3} \|f\|\ dt = \sup_{x\in[0,1]} \|f\| \cdot x^3 = \|f\| \cdot \sup_{x\in[0,1]} x^3 = \|f\| \end{aligned}$$

Por lo tanto, $\|T(f)\| \leqslant \|f\|$, lo que implica que T es continua. Ahora, veamos que T es inyectiva. Supongamos que $T(f) = 0$. Entonces, para todo $x \in [0,1]$, tenemos:

$$\int_0^{x^3} f(t)\ dt = 0$$

Por el Teorema Fundamental del Cálculo, derivando ambos lados con respecto a x, obtenemos:

$$f(x^3) \cdot 3x^2 = 0 \quad \forall x \in [0,1]$$

Para $x \in\ ]0,1]$, tenemos $3x^2 \neq 0$, por lo que $f(x^3) = 0$. Como x^3 recorre el intervalo $[0,1]$ cuando x recorre $[0,1]$, concluimos que:

$$f(z) = 0 \quad \forall z \in\ ]0,1]$$

Además, como f es continua en $[0,1]$, tenemos que

$$f(0) = \lim_{z \to 0^+} f(z) = 0$$

Por lo tanto, $f \equiv 0$, lo que demuestra que T es inyectiva.

b) Calcula la norma de T.

Para calcular la norma de T, partimos de que $\|T\| \leqslant 1$ como se demostró en el apartado anterior. Ahora, consideremos la función constante $f(x) = 1$ para todo $x \in [0,1]$. Entonces, tenemos $\|f\| = 1$ y:

$$\|T(f)\| = \sup_{x \in [0,1]} \left| \int_0^{x^3} 1\ dt \right| = \sup_{x \in [0,1]} x^3 = 1$$

Por lo tanto, $\|T\| \geqslant 1$. Combinando esto con la desigualdad anterior, obtenemos que $\|T\| = 1$. Además, hemos demostrado que la norma de T es alcanzada por la función constante $f(x) = 1$.

c) Prueba que T no es un isomorfismo topológico de X sobre $T(X)$.

Tenemos que T es continua y, puesto que es inyectiva, es una biyección de X sobre $T(X)$. Sin embargo, para que T sea un isomorfismo topológico, necesitamos que $T^{-1} : T(X) \to X$ sea continua. Consideramos la sucesión de funciones $\{f_n\}$ en X definida por:

$$f_n(x) = x^n \quad \forall x \in [0,1]$$

Entonces, $\|f_n\| = 1$ para todo $n \in \mathbb{N}$. Ahora, consideremos $T(f_n)$:

$$T(f_n)(x) = \int_0^{x^3} t^n\ dt = \frac{x^{3(n+1)}}{n+1}$$

Por lo tanto:

$$\|T(f_n)\| = \sup_{x \in [0,1]} \left| \frac{x^{3(n+1)}}{n+1} \right| = \frac{1}{n+1}$$

Recordamos que T^{-1} es continua si y solo si existe una constante $C > 0$ tal que:

$$\|T^{-1}(g)\| \leqslant C\|g\| \quad \forall g \in T(X)$$

Empleando la biyectividad de T, tomando $g = T(f_n)$, obtenemos:

$$1 = \|f_n\| = \|T^{-1}(T(f_n))\| \leqslant C\|T(f_n)\| = C \cdot \frac{1}{n+1}$$

Tomando el límite cuando $n \to \infty$, obtenemos:

$$1 \leqslant C \cdot 0 = 0$$

lo cual es una contradicción. Por lo tanto, T^{-1} no es continua, y concluimos que T no es un isomorfismo topológico de X sobre $T(X)$.

Ejercicio 3 (3 puntos)**.** Sea $\{P_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ una sucesión de polinomios de grado menor o igual que 20 tal que, para cada $k \in \{0, 1, \ldots, 20\}$ la sucesión $\{P_n^{k)}(0)\}_{n\in\mathbb{N}}$ es convergente. Prueba que $\{P_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ converge uniformemente en $[-1, 1]$.

Consideremos el subespacio vectorial X de polinomios de grado menor o igual que 20 definidos en $[-1, 1]$, subespacio de $C[-1, 1]$. Tenemos que:

$$X = \mathcal{L}\{1, x, x^2, \ldots, x^{20}\} \Longrightarrow \dim(X) = 21$$

Por tanto, X es un espacio normado de dimensión finita. Tenemos que:

- $(X, \|\cdot\|_\infty)$ es un espacio normado.
- Veamos que, dado $P \in X$, se puede definir la norma

$$\|P\|_* = \max_{k\in\{0,1,\ldots,20\}} |P^{(k)}(0)|$$

  - Si $\|P\|_* = 0$, entonces:

$$|P^{(k)}(0)| = 0 \Longrightarrow P^{(k)}(0) = 0 \quad \forall k \in \{0, 1, \ldots, 20\}$$

    Por tanto, por la fórmula de Taylor:

$$P(x) = \sum_{k=0}^{20} \frac{P^{(k)}(0)}{k!} x^k = 0 \qquad \forall x \in [-1, 1]$$

  - Para todo $\alpha \in \mathbb{R}$ y para todo $P \in X$ se tiene:

$$\begin{aligned}\|\alpha P\|_* &= \max_{k\in\{0,1,\ldots,20\}} |(\alpha P)^{(k)}(0)| = \max_{k\in\{0,1,\ldots,20\}} |\alpha P^{(k)}(0)| = \\ &= |\alpha| \max_{k\in\{0,1,\ldots,20\}} |P^{(k)}(0)| = |\alpha| \|P\|_*\end{aligned}$$

  - Para todo $P, Q \in X$ se tiene:

$$\begin{aligned}\|P + Q\|_* &= \max_{k\in\{0,1,\ldots,20\}} |(P + Q)^{(k)}(0)| = \max_{k\in\{0,1,\ldots,20\}} |P^{(k)}(0) + Q^{(k)}(0)| \leqslant \\ &\leqslant \max_{k\in\{0,1,\ldots,20\}} |P^{(k)}(0)| + |Q^{(k)}(0)| \leqslant \\ &\leqslant \max_{k\in\{0,1,\ldots,20\}} |P^{(k)}(0)| + \max_{k\in\{0,1,\ldots,20\}} |Q^{(k)}(0)| = \|P\|_* + \|Q\|_*\end{aligned}$$

Por tanto, $(X, \|\cdot\|_*)$ es un espacio normado.

Por tanto, por el Corolario del Teorema de Hausdorff, las normas $\|\cdot\|_\infty$ y $\|\cdot\|_*$ son equivalentes.

Opción 1: Ver que $\{P_n\}$ es de Cauchy Buscamos en primer lugar ver que $\{P_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ es una sucesión de Cauchy en $(X, \|\cdot\|_*)$. Dado $\varepsilon > 0$, como para cada valor $k \in \{0, 1, \ldots, 20\}$ la sucesión $\{P_n^{(k)}(0)\}_{n\in\mathbb{N}}$ es convergente, en particular es de Cauchy, luego existe $N_k \in \mathbb{N}$ tal que:

$$|P_n^{(k)}(0) - P_m^{(k)}(0)| < \varepsilon \quad \forall n, m \geq N_k$$

Tomando $N = \text{máx}\{N_0, N_1, \ldots, N_{20}\}$, tenemos que para todo $n, m \geq N$ y para todo $k \in \{0, 1, \ldots, 20\}$ se cumple

$$|P_n^{(k)}(0) - P_m^{(k)}(0)| < \varepsilon$$

Por tanto, para todo $n, m \geq N$ se tiene:

$$\|P_n - P_m\|_* = \max_{k\in\{0,1,\ldots,20\}} |P_n^{(k)}(0) - P_m^{(k)}(0)| < \varepsilon$$

Por tanto, $\{P_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ es una sucesión de Cauchy en $(X, \|\cdot\|_*)$. Como $(X, \|\cdot\|_*)$ es un espacio normado de dimensión finita, es completo, por lo que $\{P_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ converge en $(X, \|\cdot|_*)$ a un polinomio $P \in X$. Por tanto, puesto que ambas normas son equivalentes, $\{P_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ converge a P en $(X, \|\cdot\|_\infty)$, es decir,

$$\lim_{n\to\infty} \|P_n - P\|_\infty = 0$$

Opción 2: Ver que $\{P_n\}$ converge Fijado $k \in \{0, 1, \ldots, 20\}$, como $\{P_n^{(k)}(0)\}_{n\in\mathbb{N}}$ es convergente, existe $c_k \in \mathbb{R}$ tal que:

$$\lim_{n\to\infty} P_n^{(k)}(0) = c_k$$

Consideremos el polinomio $P \in X$ definido por:

$$P(x) = \sum_{k=0}^{20} \frac{c_k}{k!} x^k$$

Por tanto, para cada $k \in \{0, 1, \ldots, 20\}$ se cumple:

$$P^{(k)}(0) = c_k = \lim_{n\to\infty} P_n^{(k)}(0)$$

Por tanto, calculemos el polinomio diferencia $P_n - P$. Para todo $x \in [-1, 1]$ se tiene:

$$(P_n - P)(x) = \sum_{k=0}^{20} \frac{P_n^{(k)}(0) - c_k}{k!} x^k$$

Veamos que $\{P_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ converge a P en $(X, \|\cdot\|_*)$. Como para cada $k \in \{0, 1, \ldots, 20\}$ se cumple que $\{P_n^{(k)}(0)\}_{n\in\mathbb{N}}$ converge a c_k, tenemos que:

$$\lim_{n\to\infty} |P_n^{(k)}(0) - c_k| = 0 \quad \forall k \in \{0, 1, \ldots, 20\}$$

Por tanto, tomando el máximo sobre $k \in \{0, 1, \ldots, 20\}$, tenemos que:

$$\lim_{n\to\infty} \|P_n - P\|_* = \lim_{n\to\infty} \max_{k\in\{0,1,\ldots,20\}} |P_n^{(k)}(0) - c_k| = 0$$

Por tanto, $\{P_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ converge a P en $(X, \|\cdot\|_*)$. Como ambas normas son equivalentes, $\{P_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ converge a P en $(X, \|\cdot\|_\infty)$, es decir,

$$\lim_{n\to\infty} \|P_n - P\|_\infty = 0$$

Como la convergencia en $(C[-1, 1], \|\cdot\|_\infty)$ es equivalente a la convergencia uniforme, tenemos que $\{P_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ converge uniformemente a P en $[-1, 1]$. Veamos este aspecto con más detalle. Dado $\varepsilon > 0$, como $\{\|P_n - P\|_\infty\} \to 0$, existe $N \in \mathbb{N}$ tal que para todo $n \geq N$ se cumple:

$$\|P_n - P\|_\infty < \varepsilon$$

Fijado $n \geq N$, tenemos que para todo $x \in [-1, 1]$ se cumple:

$$|P_n(x) - P(x)| \leq \|P_n - P\|_\infty = \max_{x\in[-1,1]} |P_n(x) - P(x)| < \varepsilon$$

Por tanto, para cada $\varepsilon > 0$ existe $N \in \mathbb{N}$ tal que para todo $n \geq N$ y para todo $x \in [-1, 1]$ se cumple:

$$|P_n(x) - P(x)| < \varepsilon$$

Por tanto, $\{P_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ converge uniformemente a P en $[-1, 1]$.